

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Ейский полипрофильный колледж»

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

по теме:

Механизм работы сигналов и слотов в Qt

Выполнил:

студент ЕПК, группа
ФИО

Проверил:

преподаватель спецдисциплин
Фомин А. Т.

Ейск 2025

Цель работы: освоить подходы по организации взаимосвязей между объектами графического интерфейса посредством решений управления объектами - сигналов и слотов.

Постановка задачи:

Составить проект для вычисления по формулам, содержащий элементы ui: поля ввода, кнопку и элемент QLCDNumber для вывода результатов вычислений. Формулу разместить на форме в виде изображения в формате PNG или SVG, полученного в системе LaTeX.

Теоретические сведения

Главной особенностью библиотеки Qt является технология сигналов и слотов (signals and slots). Сигнал –это метод без реализации, который производит формирует сообщение (например, нажатие на кнопку). Слот - это функция, вызываемая в ответ на определенный сигнал. Класс, испускающий сигналы, не знает, который из слотов получит сигнал. Сигналы и слоты могут иметь любое количество аргументов любых типов.

По своей природе, слоты очень близки к обычным функциям-членам в языке C++. Они могут быть виртуальными, они могут подвергаться перегрузке, они могут быть публичными, защищенными или приватными и они могут вызываться напрямую, как и обычные функции-члены.

Отличие состоит в том, что слот может быть подключен к сигналу. В этом случае, функция-слот вызывается автоматически всякий раз, когда посылается сигнал. На рис. 9 представлена схема взаимного влияния одних объектов интерфейса на другие посредством механизма управления, реализованного в QT.

Соединение сигналов и слотов осуществляется:

- в классах наследниках от QObject функцией connect();
- в прочих местах программы с помощью статической функции-члена QObject::connect();

Аргументами этой функции являются:

- указатель на объект-отправитель;
- сигнал объекта-отправителя;

- указатель на объект-получатель;
- слот объекта-получателя;
- тип соединения.

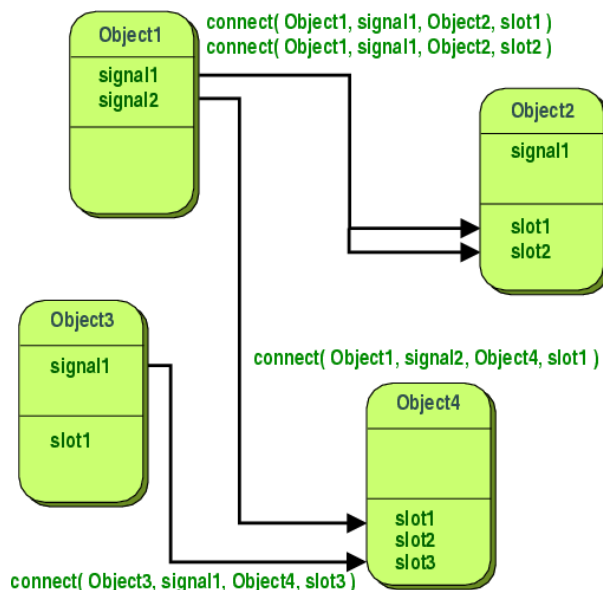


Рис. 1. Схема организации взаимосвязей между объектами в QT

При соединении сигналов и слотов можно передавать параметры от сигнала к слоту, если существует соответствующая пара сигнал/слот.

Свойства для сигналов:

- методы сигналов не возвращают значений, поэтому перед названием метода указывается void (примеры: void mySignal(), void mySign(QString &str));
- сигналы не обязательно соединять со слотом, можно связывать сигналы между собой;
- отправку сигналов можно заблокировать с помощью метода blockSignals() с параметром true.

Пример по использованию механизма сигнал-слот представлен фрагментом листинга 1.

Листинг 1. Фрагмент класса с реализацией сигналов-слотов.

Файл widget.h

```

1. #ifndef WIDGET_H
2. #define WIDGET_H

```

```

3. #include <QWidget>
4. #include <QPushButton>
5. #include <QHBoxLayout>
6. #include <QLCDNumber>
7. #include <QDebug>
8. #include <QMessageBox>
9.
10. class Widget : public QWidget {
11.     Q_OBJECT
12. public:
13.     QPushButton *myButton4;
14.     QPushButton *myButton1;
15.     QHBoxLayout *myBox;
16.     QLCDNumber *myLCD;
17.     int temp;
18.     bool flag1;
19.     bool flag4;
20.
21.     Widget(QWidget *parent = 0);
22.     ~Widget();
23.
24. private slots:
25.     void MyAction4(); void MyAction1();
26. };
27. #endif // WIDGET_H

```

Файл widget.cpp

```

1. #include "widget.h"
2. Widget::Widget(QWidget *parent) : QWidget(parent) {
3.     myButton4=new QPushButton("4");
4.     myButton1=new QPushButton("1");
5.     myLCD=new QLCDNumber();
6.     myBox=new QHBoxLayout(this);
7.     myBox->addWidget(myButton4);
8.     myBox->addWidget(myButton1);
9.     myBox->addWidget(myLCD);
10.

```

```

11.     QObject::connect(myButton4,SIGNAL(clicked()),
        this,SLOT(MyAction4()));
12.     QObject::connect(myButton1,SIGNAL(clicked()),
        this,SLOT(MyAction1()));
13. }
14.
15. Widget::~Widget() { }
16.
17. void Widget::MyAction4() {
18.     flag1=false;
19.     if (flag4==false) {
20.         flag4=true;
21.         temp=4;
22.     }
23.     qDebug() << "Нажата кнопка 4";
24.     myLCD -> display(temp);
25.     temp *= 10;
26.     temp += 4;
27. }
28. void Widget::MyAction1() {
29.     flag4=false;
30.     if (flag1==false) {
31.         flag1=true;
32.         temp=1;
33.     }
34.     qDebug() << "Нажата кнопка 1";
35.     myLCD -> display(temp);
36.     temp *= 10;
37.     temp++;
38. }

```

В данном примере показана реализация вывода цифры (1 или 4) в виджет `QLCDNumber` по нажатию кнопки с соответствующей цифрой. Кроме того, в окно среды `QT` поступает информационное сообщение. Такие возможности предоставляет класс `QDebug`. На рис. 2 показаны результаты работы приложения.

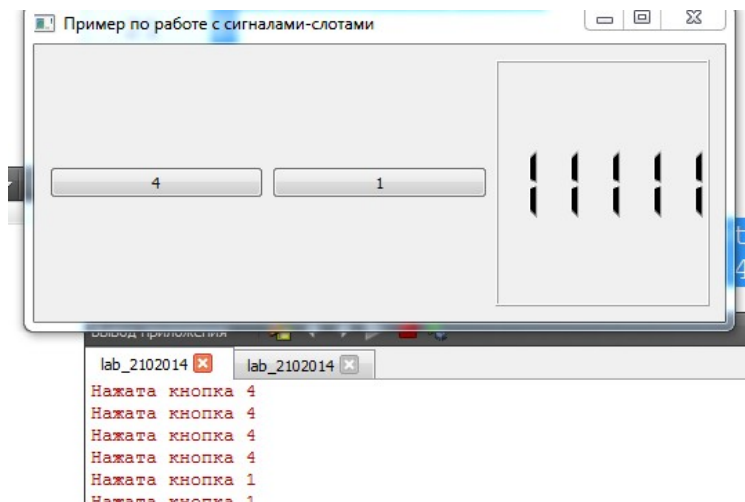


Рис. 2. Результаты работы приложения с организацией взаимосвязей между объектами

Содержание отчета

1. Цель работы;
2. Постановка задачи;
3. Краткие теоретические сведения;
4. Исходные коды файлов программы, содержащие строки документации класса и методов.
5. Скриншоты различных состояний окна программы;
6. Вывод о полученных навыках и знаниях в ходе выполнения данной работы.